

## ÜBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA I

Präsenzaufgaben  
31.10.2025

1. Für jedes  $\gamma \in \mathbb{R}$  sei eine Gerade  $L_\gamma$  in  $\mathbb{R}^2$  als Lösungsmenge der Gleichung

$$2x + y = \gamma(x - 3y - 7)$$

gegeben.

- (a) Zeige, dass es einen Punkt gibt, der für jedes  $\gamma \in \mathbb{R}$  auf  $L_\gamma$  liegt.
  - (b) Bestimme  $\gamma$  so, dass
    - (i) der Punkt  $(-2, 1)$  auf  $L_\gamma$  liegt.
    - (ii) die Gerade  $L_\gamma$  parallel zur  $x$ -Achse ist.
2. Finde ein Beispiel für eine nicht-leere Teilmenge  $M \subset \mathbb{R}^n$ , welche...
- (a) ...die Eigenschaft (ADD) (für lineare Unterräume) besitzt, aber nicht die Eigenschaft (SKM).
  - (b) ...die Eigenschaft (SKM) besitzt, aber nicht die Eigenschaft (ADD).
3. Richtig oder falsch? Ist  $L \subset \mathbb{R}^n$  ein linearer Unterraum und sind  $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$  zwei Vektoren mit  $\vec{v}, \vec{w} \notin L$ , dann folgt auch  $\vec{v} + \vec{w} \notin L$ .